

TRUCOS PARA LAS COCINAS SOLARES

Para alcanzar temperaturas altas para poder freír en una cocina de caja con un solo reflector, un sartén oscuro y llano (sin tapa) entonces, poner un reflector de tres paneles que refleje más luz al interior de la sartén. Se pueden cocinar otros alimentos al mismo tiempo en otras partes del horno o cocina.

Podemos impermeabilizar una cocina de cartón utilizando cola y cera (cera de abeja o de vela): 1) Cubre la parte exterior de la cocina con pedazos de tela que hayan sido cubiertos de cola o engrudo. Asegúrate de que la tela se adhieran todas partes, aplicando más cola en las partes que estén flojas. Deja que se seque completamente. 2) Frota una generosa cantidad de cera sobre toda la superficie de tela prestando especial atención en las juntas. 3) Calienta la cocina cerca de un fuego hasta que la cera se derrita y penetre en el tejido. 4) Repite los pasos 2 y 3 hasta que estés seguro de que la cera haya saturado el tejido completamente. Este proceso también hace más fuerte la cocina en cierto grado. Se necesita comprobar en la práctica para saber si los materiales aguantan el paso del tiempo.

Si no hay envases o pintura negra, cocina en tarros claros. Cuando utilicemos tarros con tapa de rosca, las tapas no deben cerrarse del todo ya que podrían explotar (también podemos perforar un agujero en la tapa).

Trucos para la Construcción y Uso

Hacer una cocina solar es como hacer un vestido: debe adaptarse a tus necesidades y ser construido siguiendo ciertos parámetros o reglas. Sabiendo como afectan los parámetros a la eficiencia de una cocina solar, estarás pensando en reducir gastos en una parte (por ejemplo, reducir el consumo de un material que cuesta de encontrar) manteniendo un diseño que funcione.

Tamaño de la cocina

Si sólo vas a cocinar para ti solo, o sólo quieres experimentar con la energía solar, puedes hacer tu cocina un poco más pequeña. Si piensas cocinar para una familia, entonces querrás hacerla del tamaño estándar (46 x 60 cm con una

cara cristalizada), y querrás hacerla para uso diario. Una manera de decidir la profundidad de tu cocina es medir la "batería" que vas a utilizar. Haz la cocina una pulgada (2,5 cm) más profunda que la altura de tus ollas (con tapa).

Reflector

Por regla general es mejor que lo hagas tan grande como la tapa entera -- no sólo del tamaño de la ventana. Esto es aconsejable en las áreas lejanas al ecuador o cuando se cocina durante el invierno.

Tapa

Asegúrate de que la tapa cierre bien. Si agitamos el tiesto, haremos que la tapa se selle con el líquido contenido en éste.

Bandeja

El fondo de la cocina, por supuesto, debe ser negro. Aunque un cartón oscurecido o otro material no metálico va bien, es mejor una bandeja de metal negra. Láminas de aluminio (disponibles en ferreterías) pintada con pintura negra mate utilizada para pintar asaderas y chimeneas (también disponible en ferreterías). Una innovación importante es el elevar la bandeja con trozos pequeños de cartón, para que el calor no se disipe por el fondo de la cocina.

Aislamiento

Aunque una pared de doble cartón ondulado va bien, tu cocina irá más rápido y mejor en invierno si la aíslas adecuadamente poniendo algo entre los dos cartones de las paredes. La manera más simple de hacer esto es metiendo trozos de cartón ondulado entre las dos capas de la pared para formar dos o más espacios. Si andas corto de cartón, utiliza cualquier otro material, como pieles, lana, etc.

Las Ollas

Aunque algunas ollas pueden ser convertidas en ollas no-reflectoras, las que están hechas de metal fino y negro van mejor. El hierro grueso sirve pero puede prolongar el tiempo de cocción o evitar la cocción en días marginales. Las ollas bajas o sartenes son mejores que los altos.

Estrategia de Cocina

La razón más grande del fracaso de la cocina solar es el no poner la comida lo suficientemente pronto. Por esta razón, es mejor seguir el consejo de "Ponla pronto, que no se quema"

La comida tarda más en cocinarse cuando hay niebla o brumas. Ya que la claridad del aire puede afectar la cocción así como el ángulo del sol. Aprende a comprobar el "color" del cielo para ajustar el tiempo de cocción. A veces el sol puede brillar, pero el cielo estar blanco, indicando que hay niebla o brumas. Un cielo azul indica aire "claro".

En condiciones óptimas, cuando la cocina tarda menos de 3 o 4 horas, no es necesario girar la caja para que vaya siguiendo al sol. De todos modos, ir girándola aumentará su eficiencia. Para las comidas como las legumbres hace falta girarla al menos una vez. Manteniendo estas consideraciones en mente cuando hagas y uses tu cocina, asegurarás tu éxito cocinando.

Se utilizan las cocinas solares, principalmente, para cocer comida y pasteurizar agua, aunque continuamente se desarrollan usos adicionales. Numerosos factores, incluyendo el acceso a los materiales, la disponibilidad de los carburantes de cocinas tradicionales, el clima, las preferencias

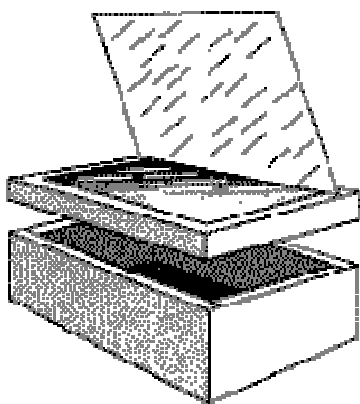


Fig. 1. Cocina solar: cubierta, ventana y reflector

Con un conocimiento de los principios básicos de la energía solar y un acceso a materiales simples, como el cartón, el papel de aluminio y el cristal, se puede construir una cocina solar eficaz.

Estos principios se presentan, en líneas generales, para que sean aplicables a una amplia variedad de problemas de diseño. Si se necesita cocinar comida, pasteurizar agua, o secar pescado o grano, se aplican los principios básicos de la energía solar, transferencia de calor y materiales.

Seguidamente veremos los conceptos generales más relevantes para el diseño o la modificación de una cocina solar :

1. Materiales necesarios
2. Diseño y proporciones
3. Realización de la cocina solar

PRINCIPIOS DE CALOR

El propósito básico de una cocina solar es calentar cosas - cocinar comida, purificar el agua y esterilizar instrumentos - por mencionar unos pocos.

Una cocina solar cuece porque el interior de la caja se ha calentado por la energía del sol. La luz solar, tanto directa como reflejada, entra en la caja solar a través de la parte superior de cristal o de plástico. Calienta el interior siendo la energía absorbida por la plancha negra y cocina lo que hay dentro de las ollas. Este calor en el interior causa que la temperatura dentro de la cocina solar aumente hasta que el calor que se pierda de la cocina sea igual al aumento del calor solar. Se alcanzan fácilmente temperaturas suficientes para cocinar comida y pasteurizar agua.

Dadas dos cajas que tienen la misma capacidad de retener calor, la que tenga más ganancia, por una luz solar más fuerte o por luz solar adicional vía reflector, su interior se calentará más.

Los siguientes principios de calor se considerarán en primer lugar:

- A. Ganancia de calor
- B. Pérdida de calor
- C. Almacenaje de calor

A. GANANCIA DE CALOR.

EFFECTO INVERNADERO: este efecto es el resultado del calor en espacios cerrados en los que el sol incide a través de un material transparente como el cristal o el plástico. La luz visible pasa fácilmente a través del cristal y es absorbida y reflejada por los materiales que estén en el espacio cerrado.

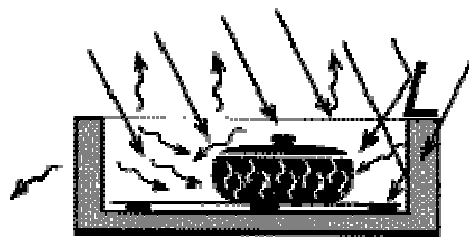


Fig. 2. El efecto invernadero

La energía de la luz que es absorbida por las ollas negras y la plancha negra debajo de las ollas se convierte en energía calorífica que tiene una mayor longitud de onda, e irradia desde el interior de los materiales. La mayoría de esta energía radiante, a causa de esta mayor longitud de onda, no puede atravesar el cristal y por consiguiente es atrapada en el interior del espacio cerrado.

La luz reflejada, o se absorbe por los otros materiales en el espacio o atraviesa el cristal si no cambia su longitud de onda. Debido a la acción de la cocina solar, el calor que es recogido por la plancha y las ollas de metal negro absorbente es conducido a través de esos materiales para calentar y cocinar la comida.

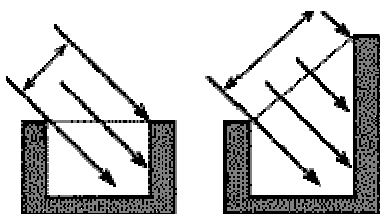


Fig. 3. Orientación del vidrio

ORIENTACIÓN DEL CRISTAL: Cuanto más directamente se encare el cristal al sol, mayor será la ganancia del calor solar. Aunque el cristal es del mismo tamaño en la caja 1 y en la caja 2, el sol brilla más a través de la caja 2 porque se encara al sol más directamente. Hay que tener en cuenta que la caja 2 también tiene mayor área de muro a través del cual puede perder calor.

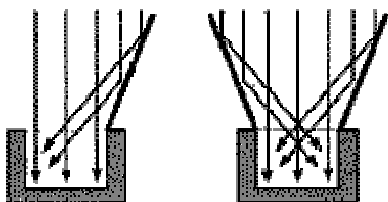


Fig. 4. Reflectores para ganancia adicional

REFLECTORES: Uno o múltiples reflectores hacen rebotar una luz - solar adicional a través del cristal y dentro de la caja solar. Esta mayor entrada de energía solar produce unas temperaturas más altas en la cocina.

B. PÉRDIDA DE CALOR

La Segunda Ley de la Termodinámica plantea que el calor siempre viaja de lo caliente a lo frío. El calor dentro de una cocina solar se pierde por tres vías fundamentales:

CONDUCCION

RADIACION

CONVECCION

CONDUCCION: El asa de una olla de metal puesta en una cocina o fuego se calienta gracias a la transferencia de calor desde el fuego a través de los materiales de la cacerola hacia los materiales del asa. En el mismo sentido, el calor dentro de una cocina solar se pierde cuando viaja a través de las moléculas de las hojas de aluminio, el cristal, el cartón, el aire y el aislamiento, hacia el aire fuera de la caja.

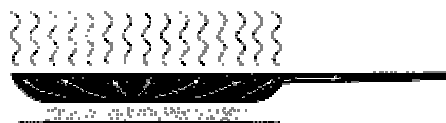


Fig. 5. El calor es conducido a través de la olla al asa.

La chapa absorbente calentada por el sol conduce el calor a la parte inferior de las cacerolas. Para prevenir la pérdida de este calor vía conducción a través de la parte inferior de la cocina, la chapa absorbente se eleva de la parte inferior utilizando pequeños espaciadores aislantes como se observa en la figura 6.

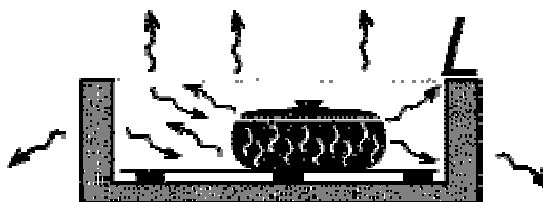


Fig. 6. El calor se irradia desde la olla caliente

RADIACION: Lo que está tibio o caliente, - fuegos, cocinas, ollas y comida dentro de una cocina solar - despiden olas de calor, o irradian calor a su alrededor. Estas olas de calor se irradian de los objetos calientes a través del aire o el espacio. La mayor parte del calor radiante que se despiden de las ollas calientes dentro de una cocina solar se refleja desde el estano y el cristal de vuelta a las ollas y a la bandeja inferior. Aunque los vidrios transparentes atrapan la mayoría del calor radiante, un poco escapa directamente a través del vidrio. El cristal atrapa el calor radiante mejor que la mayoría de los plásticos.

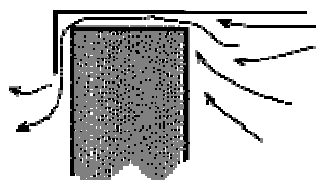


Fig. 7. El aire caliente escapa por las rendijas

CONVENCION: Las moléculas del aire entran y salen de la caja a través de las rendijas. Las moléculas del aire calentadas dentro de una caja solar escapan, en primer lugar a través de las rendijas alrededor de la tapa superior, por un lado de la puerta de la cocina abierta, o imperfecciones en la construcción. El aire frío de fuera de la caja también entra a través de estas aberturas.

C. ALMACENAMIENTO DE CALOR

Cuando la densidad y el peso de los materiales dentro del armazón aislado de la cocina solar aumenta, la capacidad de la caja de mantener el calor se incrementa. El interior de la caja incluye materiales pesados como ollas pesadas, agua o comida dura que tarda mucho tiempo en calentarse a causa de esta capacidad de almacenaje del calor adicional. La energía entrante se almacena como calor en estos materiales pesados, retardando que el aire de la caja se caliente.

Estos materiales densos, cargados con calor, irradiarán ese calor dentro de la caja,

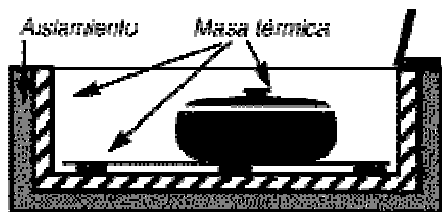


Fig. 8. Masa térmica dentro de la cocina solar manteniéndola caliente durante un largo periodo de tiempo aunque el día se acabe.

1. MATERIALES INDISPENSABLES

Hay tres clases de materiales que se utilizan típicamente en la construcción de las cocinas solares. Una propiedad que debe considerarse al seleccionar los materiales es la resistencia a la humedad.

- A. Material para la estructura
- B. Aislantes
- C. Material transparente
- D. Resistencia a la humedad

A. MATERIAL PARA LA ESTRUCTURA

Se necesitan materiales estructurales para que la caja tenga y conserve una configuración y una forma dada, y sea duradera mucho tiempo.

Los materiales estructurales incluyen cartón, madera, madera contra chapada, mampostería, bambú, metal, cemento, ladrillos, piedras, cristal, fibra de vidrio, cañas tejidas, plástico, papel maché, arcilla, tierra pisada, metales, corteza de árbol, telas aglomeradas con goma de pegar u otros materiales.

Muchos materiales que se comportan bien estructuralmente son demasiado densos para ser buenos aislantes. Para proporcionar las dos cosas, tanto cualidades de estabilidad estructural como de buen aislante, se necesita normalmente utilizar materiales distintos para la estructura y para el aislamiento.

B. AISLAMIENTO.

A fin de que la caja alcance en su interior temperaturas lo suficientemente altas para cocinar, los muros y la parte inferior de la caja deben tener un buen valor de aislamiento (retención de calor). Se incluyen entre los buenos materiales aislantes: hojas de aluminio (reflector brillante), plumas (las plumas de abajo son las mejores), (lana de fibra de vidrio), celulosa, cascarillas de arroz, lana, paja y periódicos arrugados.

Cuando se construye una cocina solar, es importante que los materiales aislantes rodeen el interior de la cavidad donde se cocina de la caja solar por todos los lados excepto por el lado acristalado normalmente el superior. Los materiales aislantes deben ser instalados para permitir la mínima conducción de calor desde los materiales estructurales del interior de la caja hacia los materiales estructurales del exterior de la caja. Cuanto menos pérdida de calor haya en la parte inferior de la caja, más altas serán las temperaturas de cocción.

C. MATERIAL TRANSPARENTE.

Finalmente una superficie de la caja debe ser transparente y encararse al sol para suministrar calor vía "efecto invernadero". Los materiales vidriados más comunes son el cristal y el plástico resistente a altas temperaturas como las bolsas para asar que se usan en las cocinas. Se utiliza doble vidrio, bien de cristal o de plástico para influir tanto en la ganancia como en la pérdida de calor. Dependiendo del material que se use, la transmisión - la ganancia de calor puede reducirse entre un 5/15%.

Sin embargo, gracias a reducir a la mitad la pérdida de calor a través del cristal o del plástico, el resultado global de la caja solar se incrementa.

D. RESISTENCIA A LA HUMEDAD

La mayoría de la comida que se cuece en una cocina solar contiene humedad. Cuando el agua o los alimentos se calientan en la cocina solar, se crea una presión de vapor, conduciendo la

humedad desde el interior al exterior de la caja. Hay varias maneras de que esta humedad pueda salir. Puede escapar directamente a través de los huecos y las grietas de la caja o introducirse en las paredes y la parte inferior de la caja si no hay una barrera de humedad. Si la caja se diseña con cierres herméticos y barreras de humedad, el vapor de agua puede ser retenido dentro de la cámara de la cocina. En el diseño de la mayoría de las cocinas solares, es importante que la mayoría de la parte interior de la cocina tenga una buena barrera de vapor. Esta barrera impedirá desperfectos por agua en los materiales de la cocina, tanto aislantes como estructurales, a causa de la lenta migración del vapor de agua a los muros y a la parte inferior de la cocina.

2. DISEÑO Y PROPORCIONES

A. TAMAÑO DE LA CAJA

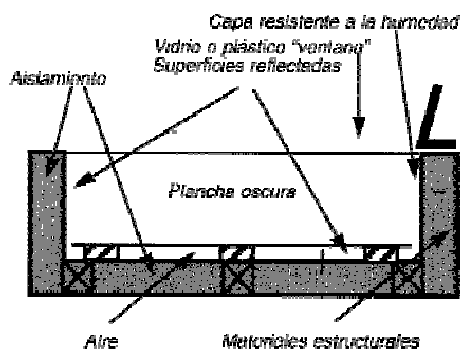


Fig. 9. Materiales: estructura de aislamiento y resistentes a la humedad

Una cocina solar debe clasificarse según el tamaño tomando en consideración los siguientes factores

- El tamaño debe permitir la mayor cantidad de comida que se cocina normalmente.
- Si la caja necesita trasladarse a menudo, no debe ser tan grande como para dificultar esta tarea.
- El diseño de la caja debe adaptarse a los productos de cocina de que se dispone, o que se usan normalmente.

B. EL AREA DE ACUMULACION SOLAR CON RELACIÓN AL VOLUMEN DE LA CAJA

Siendo todo igual, cuanto más grande sea el área de acumulación solar de la caja en relación al área de pérdida de calor de la

misma, tanto más alta será la temperatura de cocción.

Dadas dos cajas que tengan áreas de acumulación solar de igual tamaño y proporción, aquella de menor profundidad será más caliente porque tiene menos área de pérdida de calor.

C. PROPORCION DE LA COCINA SOLAR

Una cocina solar puesta de cara al sol de mediodía debe ser más larga en el largo para hacer un mejor uso del reflector sobre un periodo de cocción de varias horas. Mientras el sol viaja a través del cielo, esta configuración da como resultado una temperatura de cocción más constante. Con cocinas cuadradas, un porcentaje mayor de luz solar se reflejará por la mañana temprano y por la tarde desde el reflector al suelo, perdiendo la caja área de acumulación.

D. REFLECTOR.

Se emplean uno o más reflectores para hacer rebotar luz adicional dentro de la caja solar a fin de aumentar la temperatura de cocción. Este componente es opcional en climas ecuatoriales pero incrementa el resultado de cocción en regiones templadas del mundo. Ver figura 4.

CONSTRUCCION DE COCINAS

Cocina Solar I

Su simplicidad total contradice su grandioso poder de cocción. Su bajo costo permite llegar a un mayor número de personas.

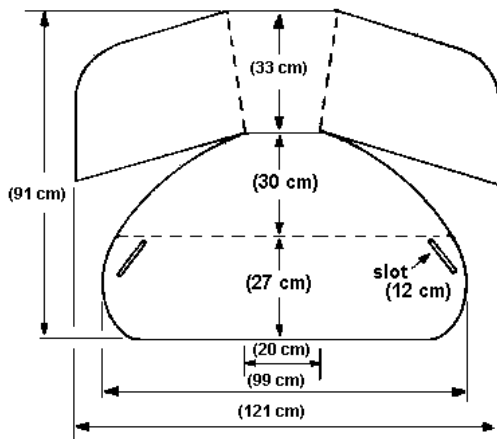
Es práctico para cocinar, hacer pan, pasteurizar agua, y enseñar las cosas básicas sobre la energía solar.

Sus diseñadores son Roger Bernard de Francia y Barbara Kerr de los EE.UU. Las amplias pruebas realizadas en EE.UU. y con los refugiados en Kenya confirman sus cualidades, utilidad, su bajo costo, aceptación, y adaptabilidad a las diferentes necesidades.

Construcción

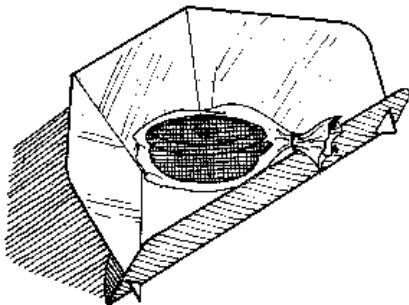
Empecemos con una lámina de cartón de más o menos 1m x 1'30m (3"x 4"). Corta y pliega como se muestra. Los ángulos y pliegues que se muestran son los más adecuados, pero si lo varías un poco no pasa nada.

Trucos: Para hacer dobleces rectos y "limpios" en el cartón, primero haz una raya con algo de punta roma como el mango de una cucharilla, entonces dobla contra un borde recto.

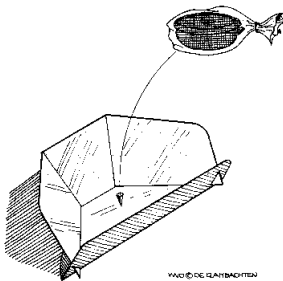


Haz las ranuras un poco pequeñas y estrechas de tal manera que al montarlo encaje perfectamente.

Pega papel de aluminio en la cara interior (la que se queda dentro cuando montas la cocina)



Para montar la cocina, deja el panel alargado en el suelo con la parte brillante hacia arriba. Pliega las partes delanteras y traseras y mete las puntas en las ranuras delanteras.



¡Ya estás listo para cocinar! Pon la comida en una olla o envase oscuro. Ahora dentro de una bolsa de plástico (Una bolsa para horno contendrá mejor el calor. Cierra la parte abierta de la bolsa y ponla (con el bote dentro) en el centro de la cocina.

Cocina Solar II

Lo que usted necesitará

Dos cajas de cartón, hechas, compradas, rescatadas. Casi cualquier tamaño servirá. En general, las cocinas más grandes son más calientes. El factor limitante es la relación entre la cantidad de comida y el tamaño de la cocina. Nosotros sugerimos que usted use una caja interior que sea por lo menos 38 cm x 38 cm. La caja exterior deberá ser más grande todo alrededor, pero no es importante cuanto más grande sea, mientras haya por lo menos 2,5 cm de espacio entre las dos cajas. Note también que la distancia entre las dos cajas no tiene que ser igual en todos los lados.

- Una plancha de cartón para hacer la tapa. Esta pieza debe ser aproximadamente 8 cm más grande alrededor que la caja grande.
- Un rollo pequeño de papel de aluminio.
- Un tarro pequeño de pintura negra mate (sin plomo).
- Cola Fría.
- Una plancha de vidrio del tamaño de la caja exterior o al menos 2 cm más grande todo alrededor que la caja interior todo.

Construyendo la base

Cierre las tapas de la caja externa, y ponga la caja interna encima, y trace una línea alrededor de la caja interna. Deje la caja interna (la más pequeña), y corte a lo largo de la línea trazada, formando un hueco encima de la caja externa (figura 1).

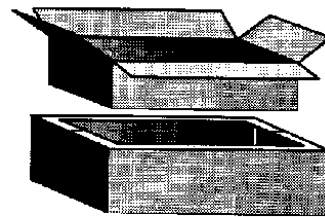


Figure 1

Decida la profundidad que usted desee (más o menos 2 cm menos alta que la caja externa) y corte en las esquinas de la caja interior hasta el tamaño deseado. Doble cada lado hacia abajo formando las lengüetas extendidas (figura 2).

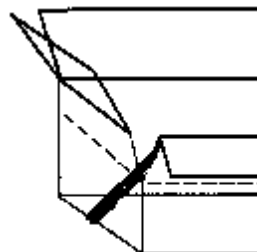


Figure 2

La dobladura es más fácil si usted traza firmemente una línea a lo largo de la dobladura. Pegue el papel de aluminio en el interior de las dos cajas y también en la parte interior de las tapas sobrantes de la

caja exterior. No pierda su tiempo siendo meticuloso en la caja externa, porque nunca se verá, ni experimentará ningún desgaste. La caja interna será visible aun después de ensamblada; por lo tanto, si le interesa, usted puede emplear más tiempo aquí. Pegue las tapas recortadas de la caja exterior.

Ponga algunas bolas de papel periódico o unas tiras de cartón en el fondo de la caja externa, y de este modo, cuando usted ponga la caja interna dentro del hueco, las lengüetas de la caja interna toquen ligeramente la parte de arriba de la caja externa (figura 3).

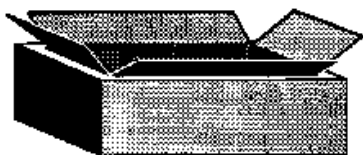


Figure 3

Pegue las lengüetas encima de la caja externa. Recorte el exceso de las lengüetas para que estén iguales con el perímetro de la caja externa. La base está construida ahora.

Construyendo la tapa

Trace su contorno, luego corte y doble los bordes para formar un labio de más o menos 8 cm. Doble las esquinas alrededor y pegue (figura 4).

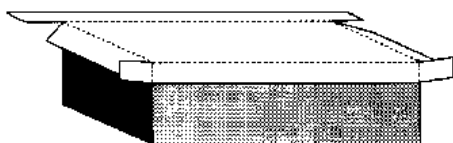


Figure 4

Un truco que usted puede usar para hacer que la tapa calce bien es asentar el lápiz contra el lado de la caja cuando marque el contorno (figura 5).

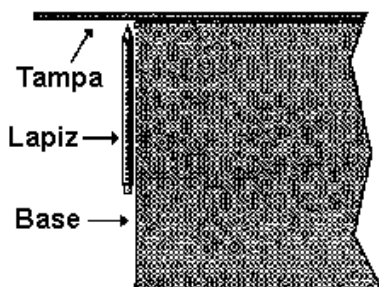


Figure 5

Tome la plancha de cartón y póngala encima de la base. Oriente las corrugaciones del cartón de derecha a izquierda (el horno frente a usted), para que luego pueda usar estas corrugaciones para insertar el sujetador del reflector (figura 6).

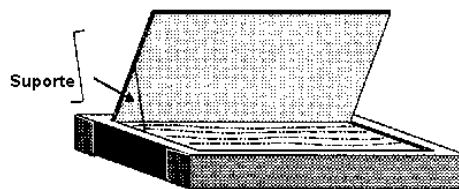


Figure 6

Para hacer el reflector, dibuje una línea en la tapa, formando un rectángulo del mismo tamaño que la abertura del horno. Corte alrededor de los tres lados y doble la lengüeta resultante formando el reflector (figura 6). Cubra el interior de este reflector con papel de aluminio. Para hacer el sujetador, doble 30 cm de alambre de un colgador de ropa como se ve en la figura 6. Entonces, este puede ser insertado en las corrugaciones del cartón. A continuación, dé la vuelta a la tapa y pegue el vidrio (de tres líneas) o el plástico. Finalmente, para hacer la bandeja, corte un pedazo de cartón del mismo tamaño que el interior de la cocina, y aplique papel de aluminio a un lado. Pinte este lado en negro y permítalo secar. Ponga esta bandeja en el fondo de la cocina (lado negro hacia arriba), con las ollas oscuras ennegrecidas arriba. Haciendo su cocina más eficiente

La cocina que usted ha construido deberá cocinar bien durante la mayoría de los los tiempos con sol. Ponga la comida en ollas con tapas de color oscuro.

Mejorando la eficiencia

Si desea mejorar la eficiencia y ser capaz de cocinar en días marginales (medio nublados), usted puede modificar su cocina en cualquiera o todas las maneras siguientes:

- Haga piezas de cartón del mismo tamaño que los lados de la cocina y coloque estas entre las dos cajas. Forre un lado con papel de aluminio. Este lado debe ser orientado hacia adentro.
- Haga un nuevo reflector del tamaño de toda la caja.
- Haga la bandeja usando latón galvanizado, pintado en negro, y ligeramente elevado sobre el fondo de la cocina con tiras de cartón.

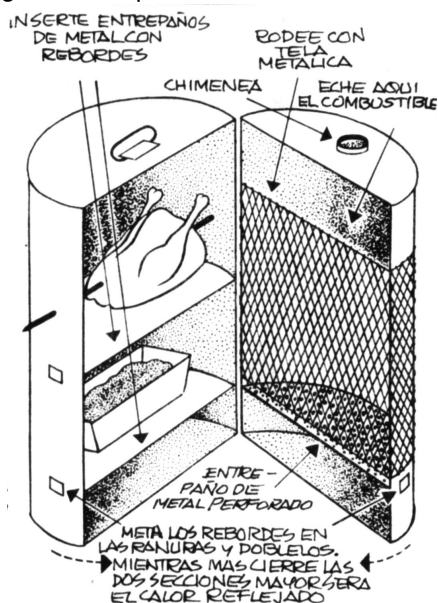
Horno refractario

Hecho de un tambor de 20 litros cortado en dos. La sección del horno toma dos tercios del tambor. La sección del fuego un tercio.

Combustible: carbón o leña.

Mantenga el fuego compacto con tela metálica envolvente.

Antes de usarlo, forre el horno con papel aluminio para lograr mayor calor reflejado. Es una cocina que da el máximo de calor con un mínimo de combustible y humo, lo cual protege el suelo y elimina las peligrosas chispas.



TRUCOS EN LA COCINA

PAN : La forma más saludable de leudar (hacer levantar las masa) es con levadura, pues no tiene residuos salinos dañinos. También el aire y el vapor se pueden usar eficazmente.

La soda neutralizada (bicarbonato de soda), se puede usar como levadura, pero se recomienda usarla con moderación para que no queden residuos después de hornear.

HORNEADO RUSTICO: Algunas causas del fracaso de un pan o torta.

Levadura seca. No debe exceder a siete meses de vencida. No exceder de 30 gr por kilo de harina. No debe hacer contacto con la sal.

Pequeño. La harina demasiado suave, poca levadura, mucha sal o azúcar, temperatura alta o fría, crecimiento insuficiente, horno muy caliente. Se prueba el crecimiento con un toque rápido y quede marcada la hendidura.

Pan muy grande. Mucha levadura o poca sal, mucho crecimiento, horno tibio.

Capa muy tostada. Mucha azúcar o sal, sin crecimiento, horno muy caliente.

Desmoronado. Mucho aceite o grasa, crecimiento largo o corto, mucha levadura.

Textura gruesa. Mucha agua, crecimiento final muy largo, horno muy caliente o frío.

Capa agrietada. Mucha leche, poca agua, crecimiento final insuficiente

Textura pálida. Crecimiento muy largo, horno poco caliente, poca sal, mezcla muy caliente.

Poroso con huecos. Poca levadura, mucha sal, poca agua, mucho aceite o grasa, horno caliente o frío, fermentación muy larga o corta.

COCINA SOLAR III

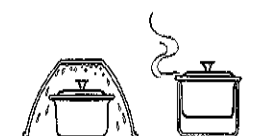


Figura 1

Existen varios tipos de cocinas solares modernas sobre la base de papel de aluminio y otros elementos reflectantes. El uso de color negro opaco que

absorben los rayos solares, la antigua cocina de heno que encierra el calor al igual que un termo.. Existe también la cocción de alimentos como muestra la figura 1, en un horno, a baño maría, etc.

El modelo que esta aquí mostrado es una variante más complicada por sus dobleces, pero si hemos seguido las instrucciones anteriores no habrá problemas para su construcción.

Materiales necesarios:

Cartón grueso.
Cola fría o de carpintero.
Papel de aluminio.
Agorex o cemento caucho
Cuchillo cartonero
Regla y lápiz
Pintura negra opaca.

Construcción:

Las dimensiones no están dadas porque su construcción depende del porte que queramos darle pero no debe ser más allá de 50 centímetros.

En la figura 2, se ha doblado el cartón formando una caja, pero el frente que actúa como tapa tiene un doble a 3 centímetros de su base.

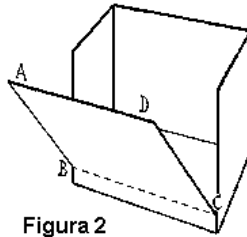


Figura 2

Se cortan dos piezas de cartón formando el triángulo (1 y 2), además de una base en altura (3) y una tapa (4) de acuerdo a la figura 3.

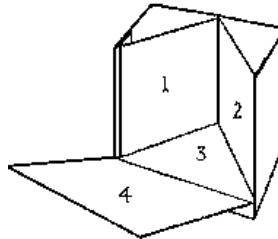


Figura 3

Las caras 1, 2, 3 y cuatro se cubren con papel aluminio. Internamente en los espacios que quedan por el plegado como también el piso de la cocina deben ser pintados de negro y además se pueden rellenar con pluma vit o espuma. Además se construye un gancho con un listón fabricado con el mismo cartón y con calados para ir dándole ángulo de acuerdo a la posición del sol, con la idea de aprovechar mejor los rayos solares para nuestra cocción.

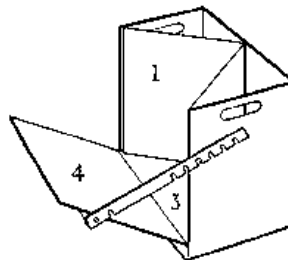


Figura 4

Modelo terminado

